Introdução aos AFNDs

Módulo 6 – Ciência da Computação

Semana 9

Fillipe Resina

Professor de Programação

fillipe.resina@prof.inteli.edu.br

Parte 1: Otimização Combinatória

- Visão Geral de Otimização Combinatória
- Programação Linear
- Programação Dinâmica
- Busca Local
- Programação Inteira Mista
- Algoritmos Gulosos
- Programação com Restrições
- Backtracking
- Modelagem

Parte 2: Teoria da Computação e Linguagens Formais

- P vs NP e NP-Completude
- Introdução aos autômatos finitos determinísticos e não-determinísticos

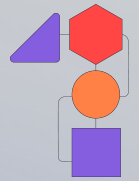
ENCONTROS DO MÓDULO

Objetivos da instrução

- Expandir o nosso conhecimento em autômatos finitos;
- Mais exemplos de autômatos e linguagens;
- Entender o conceito de não-determinismo;
- Conhecer a hierarquia de linguagens

inteli

inteli



Conceitos iniciais

Recaptulando: definição formal de um AFD

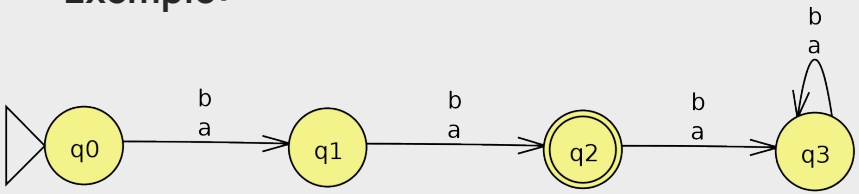
- Matematicamente, definimos um autômato finito determinístico (AFD) M como uma 5-upla:
  M = (Q, Σ, δ, q0, F), onde:
  - **Q** é o conjunto finito de estados
  - **Σ** é um conjunto finito de símbolos (alfabeto)
  - **δ** é a função de transição: $Q \times \Sigma \rightarrow Q$
  - **q0** é o estado inicial, tal que $q0 \in Q$
  - **F** é o conjunto de estados finais, tal que $F \subseteq Q$

inteli

Recaptulando: definição formal de um AFD

- Matematicamente, definimos um autômato finito determinístico (AFD) M como uma 5-upla:
  M = (Q, Σ, δ, q0, F), onde:
  - **Q** é o conjunto finito de estados
  - **Σ** é um conjunto finito de símbolos (alfabeto)
  - **δ** é a função de transição: Q x Σ → Q
  - **q0** é o estado inicial, tal que q0 ∈ Q
  - **F** é o conjunto de estados finais, tal que F ⊆ Q

- **Exemplo:**



- **Q** = {q0, q1, q2, q3}
- **Σ** = {a, b}
- **δ** (definido ao lado)
- **q0**
- **F** = {q2}

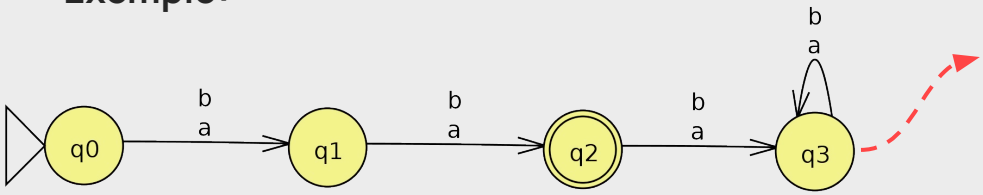
δ(q0, a) = q1
δ(q0, b) = q1
δ(q1, a) = q2
δ(q1, b) = q2
δ(q2, a) = q3
δ(q2, b) = q3
δ(q3, a) = q3
δ(q3, b) = q3

inteli

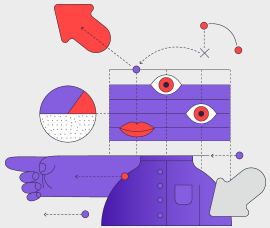
Recaptulando: definição formal de um AFD

- Matematicamente, definimos um autômato finito determinístico (AFD) M como uma 5-upla:
  M = (Q, Σ, δ, q0, F), onde:
  - **Q** é o conjunto finito de estados
  - **Σ** é um conjunto finito de símbolos (alfabeto)
  - **δ** é a função de transição: Q x Σ → Q
  - **q0** é o estado inicial, tal que q0 ∈ Q
  - **F** é o conjunto de estados finais, tal que F ⊆ Q

- **Exemplo:**



"Estado de erro" (trap state)



- **Q** = {q0, q1, q2, q3}
- **Σ** = {a, b}
- **δ** (definido ao lado)
- **q0**
- **F** = {q2}

δ(q0, a) = q1
δ(q0, b) = q1
δ(q1, a) = q2
δ(q1, b) = q2
δ(q2, a) = q3
δ(q2, b) = q3
δ(q3, a) = q3
δ(q3, b) = q3

inteli

Definição importante: conjunto das partes

- O **conjunto das partes** (também conhecido como **conjunto potência**) de um conjunto A é o conjunto formado por todos os subconjuntos de A, normalmente denotado por $\mathcal{P}(A)$;

- **Exemplo**: Seja o conjunto A = {1, 2, 3}
  - O conjunto das partes de **A** é: $\mathcal{P}(A) = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}\}$

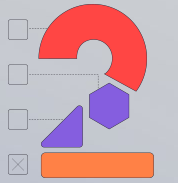
OBS: note que todos os elementos de $\mathcal{P}(A)$ são conjuntos!

A cardinalidade do conjunto das partes sempre será igual a: $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$



inteli

inteli



Autômatos Finitos não-determinísticos

Autômato finito não-determinístico (AFN): definição formal

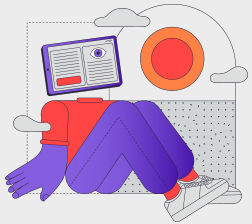
- Matematicamente, definimos um autômato finito **não-determinístico** M como uma **5-upla**:
  M = (Q, Σ, δ, q0, F), onde:
  - **Q** é o conjunto finito de estados
  - **Σ** é um conjunto finito de símbolos (alfabeto)
  - **δ** é a função de transição: $Q \times \Sigma_\varepsilon \rightarrow \mathcal{P}(Q)$
    onde $\Sigma_\varepsilon = \Sigma \cup \{\varepsilon\}$
  - **q0** é o estado inicial, tal que $q0 \in Q$
  - **F** é o conjunto de estados finais, tal que $F \subseteq Q$

inteli

Autômato finito não-determinístico (AFN): definição formal

- Matematicamente, definimos um autômato finito **não-determinístico** M como uma **5-upla**:
  M = (Q, Σ, δ, q0, F), onde:
  - **Q** é o conjunto finito de estados
  - **Σ** é um conjunto finito de símbolos (alfabeto)
  - **δ** é a função de transição: $Q \times \Sigma_\varepsilon \rightarrow \mathcal{P}(Q)$
    onde $\Sigma_\varepsilon = \Sigma \cup \{\varepsilon\}$
  - **q0** é o estado inicial, tal que $q0 \in Q$
  - **F** é o conjunto de estados finais, tal que $F \subseteq Q$

- Relembrando a definição de um AFD $\mathbf{M_2 = (Q, \Sigma, \delta, q0, F)}$:
  - **Q** é o conjunto finito de estados
  - **Σ** é um conjunto finito de símbolos (alfabeto)
  - **δ** é a função de transição: $Q \times \Sigma \rightarrow Q$
  - **q0** é o estado inicial, tal que $q0 \in Q$
  - **F** é o conjunto de estados finais, tal que $F \subseteq Q$



inteli

Autômato finito não-determinístico (AFN): definição formal

- Matematicamente, definimos um autômato finito **não-determinístico** M como uma 5-upla:
  M = (Q, Σ, δ, q0, F), onde:
  - **Q** é o conjunto finito de estados
  - **Σ** é um conjunto finito de símbolos (alfabeto)
  - **δ** é a função de transição: $Q \times \Sigma_\varepsilon \rightarrow \mathcal{P}(Q)$
    onde $\Sigma_\varepsilon = \Sigma \cup \{\varepsilon\}$
  - **q0** é o estado inicial, tal que $q0 \in Q$
  - **F** é o conjunto de estados finais, tal que $F \subseteq Q$

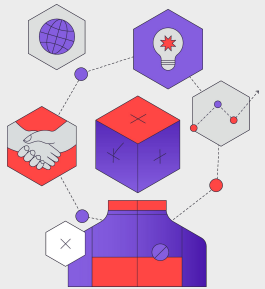
- Relembrando a definição de um AFD $\mathbf{M_2 = (Q, \Sigma, \delta, q0, F)}$:
  - **Q** é o conjunto finito de estados
  - **Σ** é um conjunto finito de símbolos (alfabeto)
  - **δ** é a função de transição: $Q \times \Sigma \rightarrow Q$
  - **q0** é o estado inicial, tal que $q0 \in Q$
  - **F** é o conjunto de estados finais, tal que $F \subseteq Q$

inteli

Autômato finito não-determinístico (AFN): definição formal

- Matematicamente, definimos um autômato finito **não-determinístico** M como uma 5-upla:
  M = (Q, Σ, δ, q0, F), onde:
  - **Q** é o conjunto finito de estados
  - **Σ** é um conjunto finito de símbolos (alfabeto)
  - **δ** é a função de transição: $Q \times \Sigma_\varepsilon \rightarrow \mathcal{P}(Q)$
    onde $\Sigma_\varepsilon = \Sigma \cup \{\varepsilon\}$
  - **q0** é o estado inicial, tal que $q0 \in Q$
  - **F** é o conjunto de estados finais, tal que $F \subseteq Q$

Transições "vazias" (que **não leem** símbolos da entrada) são permitidas!



- Relembrando a definição de um AFD M_2 **= (Q, Σ, δ, q0, F)**:
  - **Q** é o conjunto finito de estados
  - **Σ** é um conjunto finito de símbolos (alfabeto)
  - **δ** é a função de transição: $Q \times \Sigma \rightarrow Q$
  - **q0** é o estado inicial, tal que $q0 \in Q$
  - **F** é o conjunto de estados finais, tal que $F \subseteq Q$

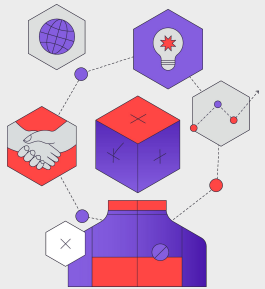
inteli

Autômato finito não-determinístico (AFN): definição formal

- Matematicamente, definimos um autômato finito **não-determinístico** M como uma 5-upla:
  M = (Q, Σ, δ, q0, F), onde:
  - **Q** é o conjunto finito de estados
  - **Σ** é um conjunto finito de símbolos (alfabeto)
  - **δ** é a função de transição: $Q \times \Sigma_\varepsilon \rightarrow \mathcal{P}(Q)$
    onde $\Sigma_\varepsilon = \Sigma \cup \{\varepsilon\}$
  - **q0** é o estado inicial, tal que $q0 \in Q$
  - **F** é o conjunto de estados finais, tal que $F \subseteq Q$

Nenhum (vazio) ou **vários** estados de destino para um mesmo símbolo lido!

Transições "vazias" (que **não leem** símbolos da entrada) são permitidas!

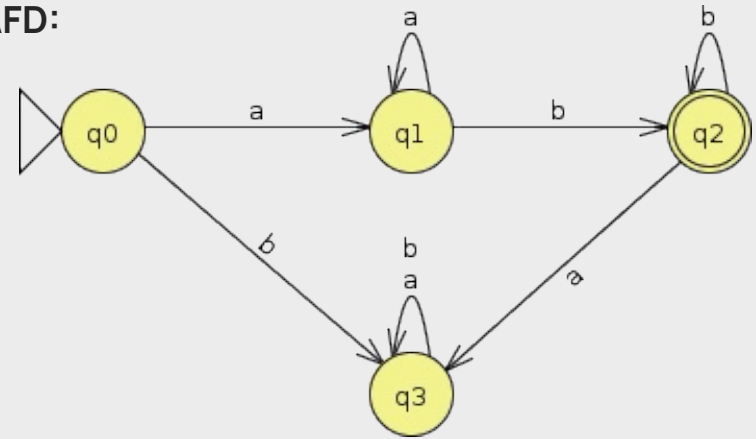


- Relembrando a definição de um AFD M_2 **= (Q, Σ, δ, q0, F)**:
  - **Q** é o conjunto finito de estados
  - **Σ** é um conjunto finito de símbolos (alfabeto)
  - **δ** é a função de transição: $Q \times \Sigma \rightarrow Q$
  - **q0** é o estado inicial, tal que $q0 \in Q$
  - **F** é o conjunto de estados finais, tal que $F \subseteq Q$

inteli

Exemplo 1: $L = \{a^n b^m \mid n \geq 1 \text{ e } m \geq 1\}$

AFD:

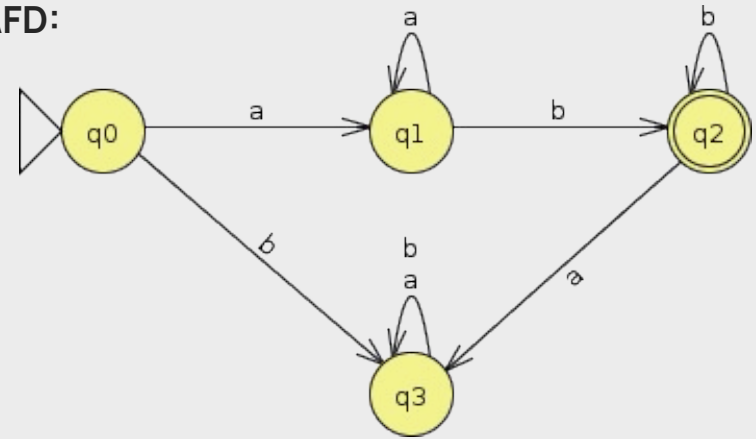


	a	b
q0	q1	q3
q1	q1	q2
q2	q3	q2
q3	q3	q3

inteli

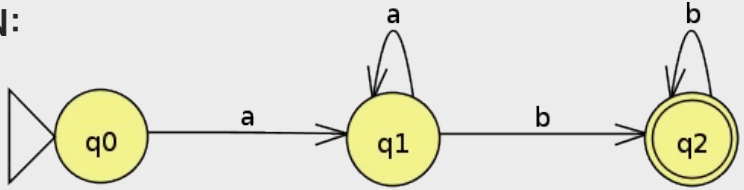
Exemplo 1: $L = \{a^n b^m \mid n \geq 1 \text{ e } m \geq 1\}$

AFD:



	a	b
q0	q1	q3
q1	q1	q2
q2	q3	q2
q3	q3	q3

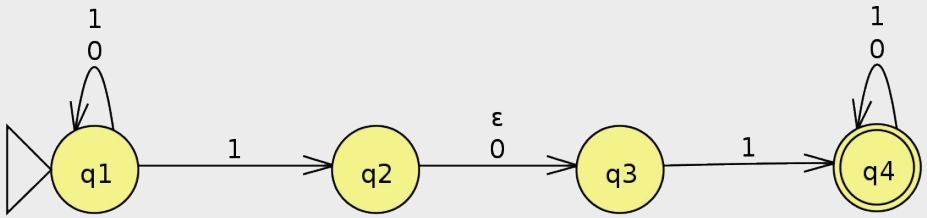
AFN:



	a	b	ε
q0	{q1}	∅	∅
q1	{q1}	{q2}	∅
q2	∅	{q2}	∅

inteli

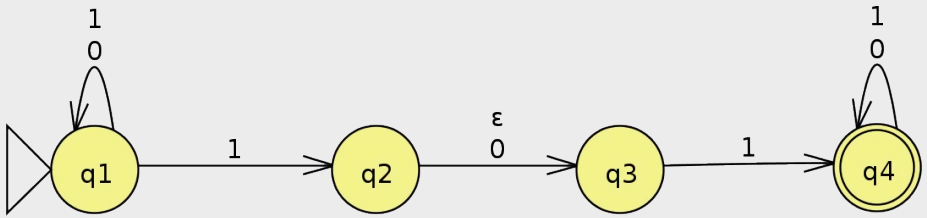
Exemplo 2: L = {w ∈ {0,1}* | w possui 11 ou 101 como subcadeia}



- Como seria a tabela de estados de transição do AFN acima?

inteli

Exemplo 2: L = {w ∈ {0,1}* | w possui 11 ou 101 como subcadeia}



- Como seria a tabela de estados de transição do AFN acima?

	0	1	ε
q1	{q1}	{q1, q2}	∅
q2	{q3}	∅	{q3}
q3	∅	{q4}	∅
q4	{q4}	{q4}	∅

inteli

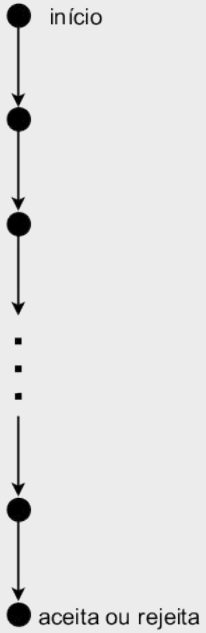
inteli



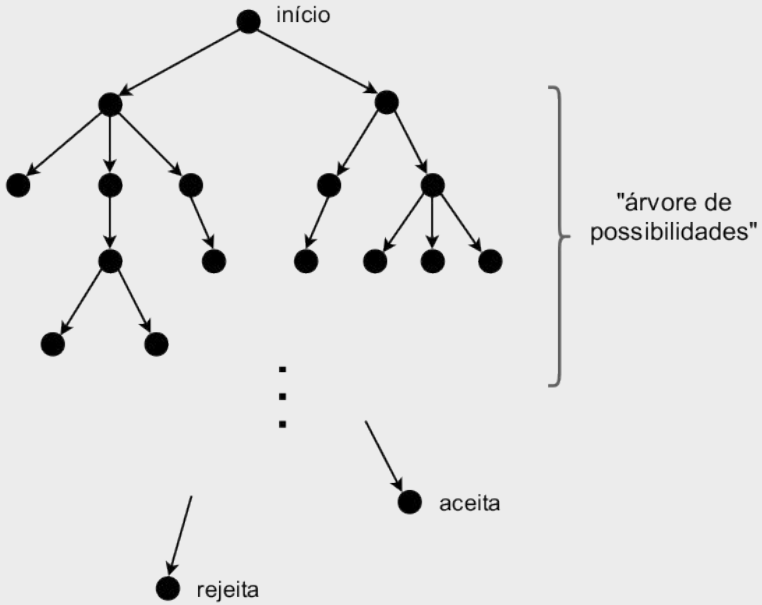
Computação não-determinística

Computação determinística vs não-determinística

Computação determinística



Computação não-determinística



- A computação não-determinística funciona como uma “árvore de possibilidades”;

- A raiz da árvore corresponde ao início da computação;

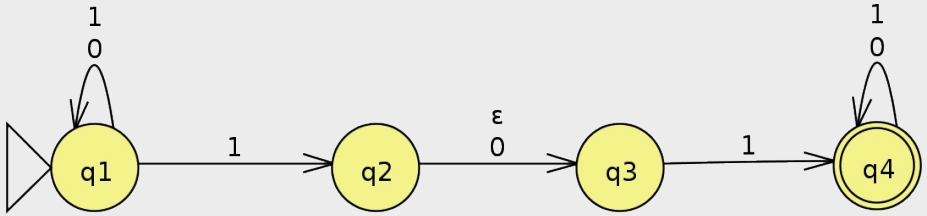
- Cada ponto de ramificação na árvore corresponde a um ponto na computação em que a máquina tem várias escolhas;

- A máquina **aceita se pelo menos** um dos ramos de computação terminar em um estado de aceitação;



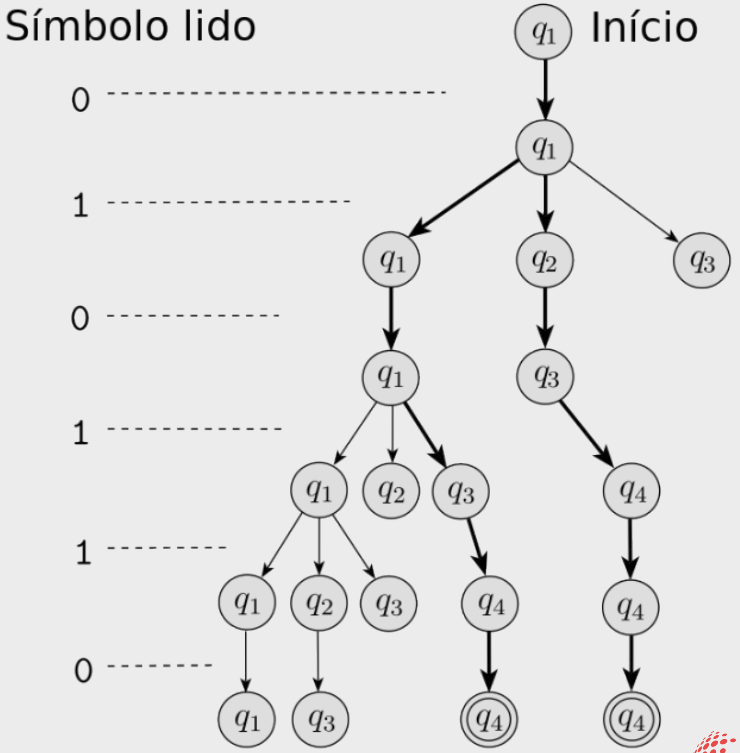
inteli

Exemplo 2: L = {w ∈ {0,1}* | w possui 11 ou 101 como subcadeia}



	0	1	ε
q1	{q1}	{q1, q2}	∅
q2	{q3}	∅	{q3}
q3	∅	{q4}	∅
q4	{q4}	{q4}	∅

Exemplo: cadeia 010110

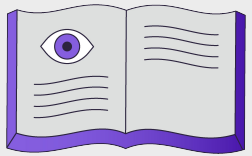


Equivalência entre AFNs e AFDs

- Apesar de aparentemente os AFNs parecerem computacionalmente mais poderosos, eles só conseguem reconhecer **linguagens regulares**;

- Os AFNs podem ser vistos como uma **generalização** dos AFDs:
  - Para todo AFN, é possível construir um AFD equivalente;
  - Para todo AFD, é possível construir um AFN equivalente;
  - Seja **M** um AFD qualquer e seja **N** um AFN qualquer: é fato que **L(M) = L(N)**;
  - **Conclusão:** toda linguagem que algum AFN consegue reconhecer, também é reconhecida por algum AFD!

- Ou seja, ambos os modelos **resolvem exatamente a mesma categoria de problemas**, portanto ambos possuem o mesmo poder computacional!



inteli

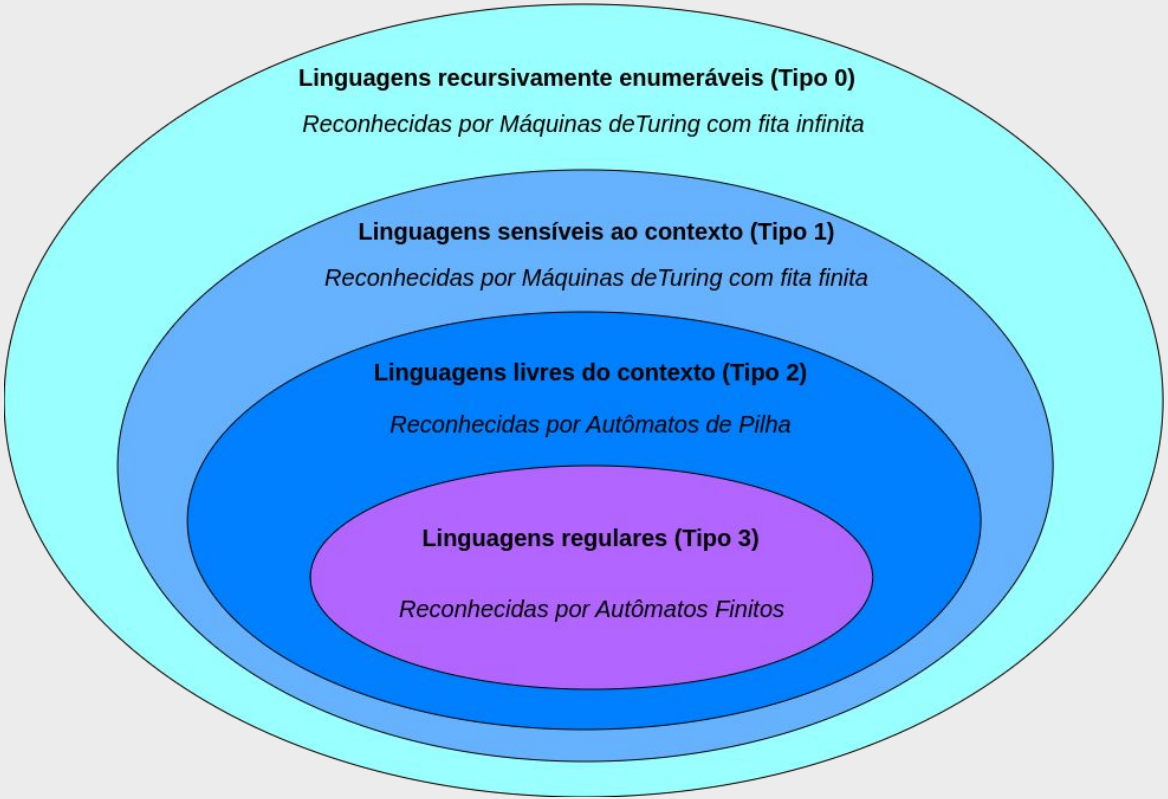
inteli



Tipos de linguagens

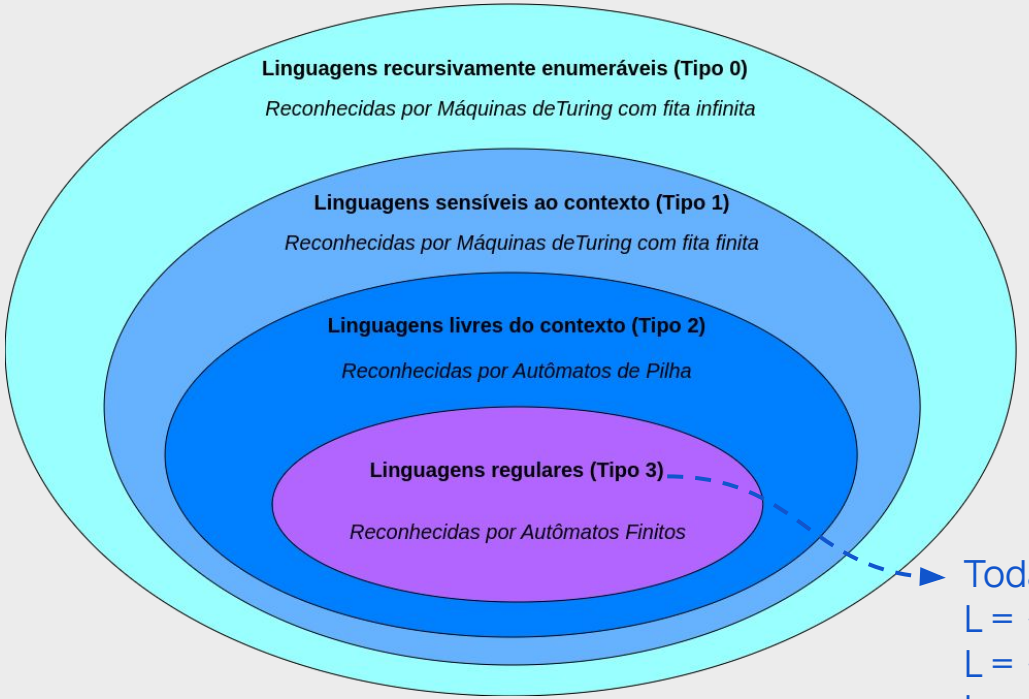
Classificação de linguagens: Hierarquia de Chomsky

- Classificação criada em 1959 pelo linguista Noam Chomsky:



Classificação de linguagens: Hierarquia de Chomsky

- Classificação criada em 1959 pelo linguista Noam Chomsky:



Alguns exemplos:

Todas as linguagens com nº finito de cadeias;

$L = \{a^n b^m \in \{a,b\}^* \mid n \geq 1 \text{ e } m \geq 1\}$

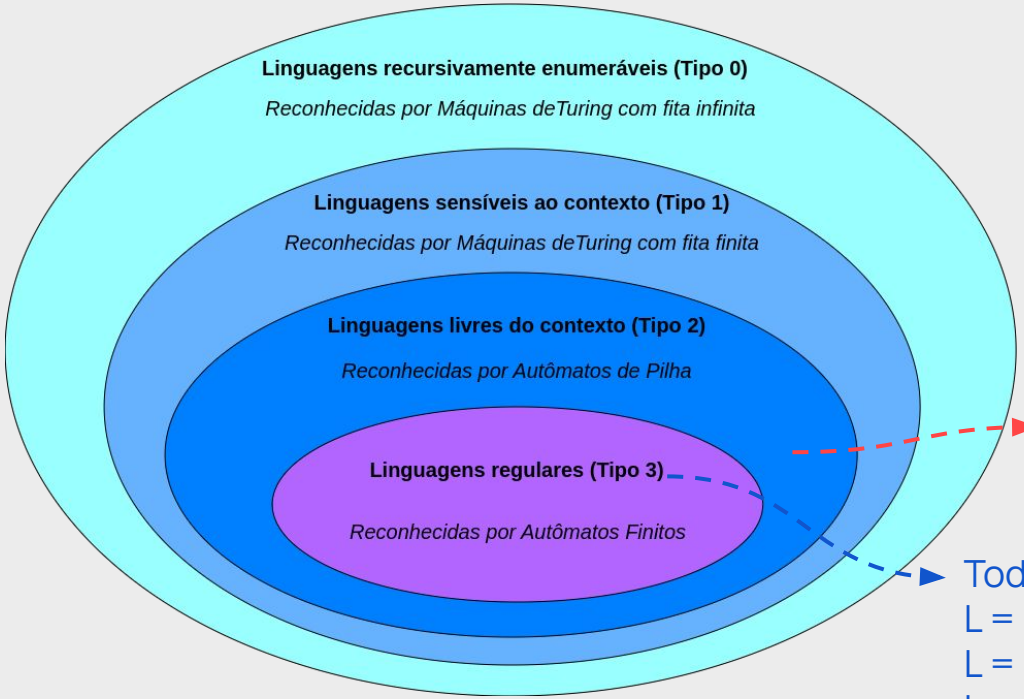
$L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ termina em } 0\}$

$L = \{0^k \in \{0\}^* \mid k \text{ é múltiplo de 2 ou 3 }\}$

inteli

Classificação de linguagens: Hierarquia de Chomsky

- Classificação criada em 1959 pelo linguista Noam Chomsky:



Alguns exemplos:

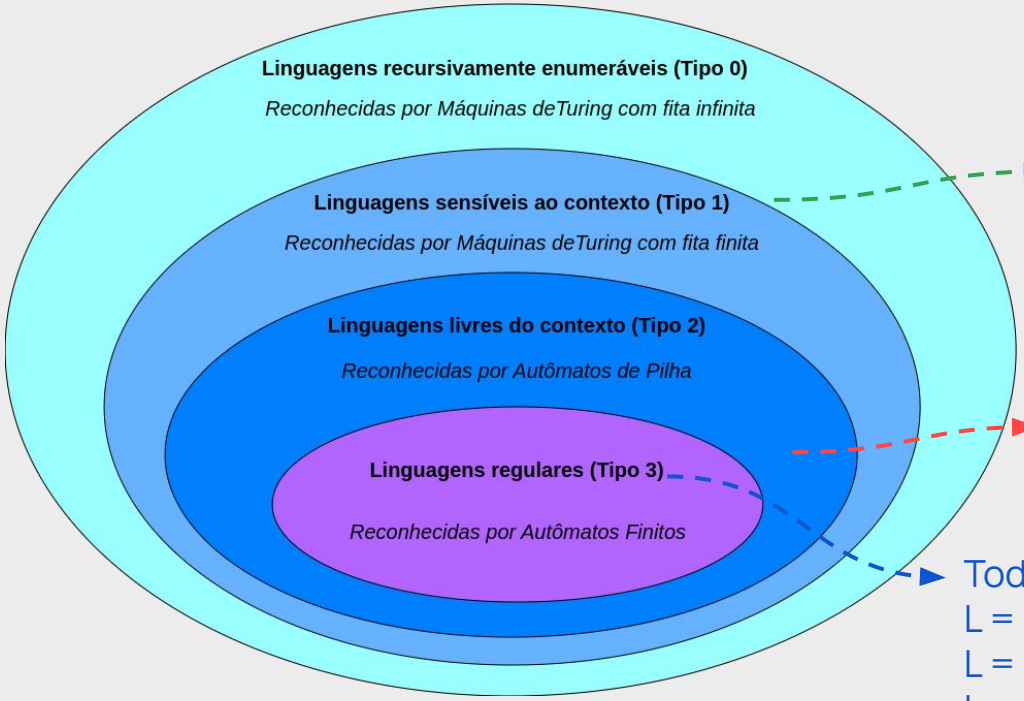
$L = \{a^n b^n \in \{a,b\}^* \mid n \geq 1\}$
$L = \{ww^R \in \{a,b\}^*\}$
$L = \{a^n b^m c^k \in \{a,b,c\}^* \mid n, m \in \mathbb{N} \text{ e } k = n+m\}$
$L = \{a^n b^m c^k \in \{a,b,c\}^* \mid n, m, k \geq 0, n=m \text{ ou } n=k\}$

Todas as linguagens com nº finito de cadeias;
$L = \{a^n b^m \in \{a,b\}^* \mid n \geq 1 \text{ e } m \geq 1\}$
$L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ termina em } 0\}$
$L = \{0^k \in \{0\}^* \mid k \text{ é múltiplo de 2 ou 3 }\}$

inteli

Classificação de linguagens: Hierarquia de Chomsky

- Classificação criada em 1959 pelo linguista Noam Chomsky:



Alguns exemplos:

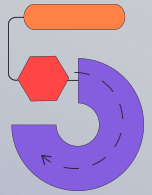
$L = \{a^n b^n c^n \in \{a,b,c\}^* \mid n \geq 1\}$
$L = \{ww \in \{a,b\}^*\}$
$L = \{a^n b^m c^k \in \{a,b,c\}^* \mid n, m \in \mathbb{N} \text{ e } k = nm\}$
$L = \{a^n b^m \in \{a,b\}^* \mid m = n^2\}$

$L = \{a^n b^n \in \{a,b\}^* \mid n \geq 1\}$
$L = \{ww^R \in \{a,b\}^*\}$
$L = \{a^n b^m c^k \in \{a,b,c\}^* \mid n, m \in \mathbb{N} \text{ e } k = n+m\}$
$L = \{a^n b^m c^k \in \{a,b,c\}^* \mid n, m, k \geq 0, n=m \text{ ou } n=k\}$

Todas as linguagens com nº finito de cadeias;
$L = \{a^n b^m \in \{a,b\}^* \mid n \geq 1 \text{ e } m \geq 1\}$
$L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ termina em } 0\}$
$L = \{0^k \in \{0\}^* \mid k \text{ é múltiplo de 2 ou 3 }\}$

inteli

inteli



Simulando AFDs e AFNs

Simulando AFDs

```
def afd(delta, q0, F, cadeia):
    estado = q0   # comece pelo estado inicial
    for pos in range(len(cadeia)):  # percorre cada um dos caracteres da cadeia
        c = cadeia[pos]  # obtem cada caractere da cadeia
        estado = delta[estado][c]
    return estado in F

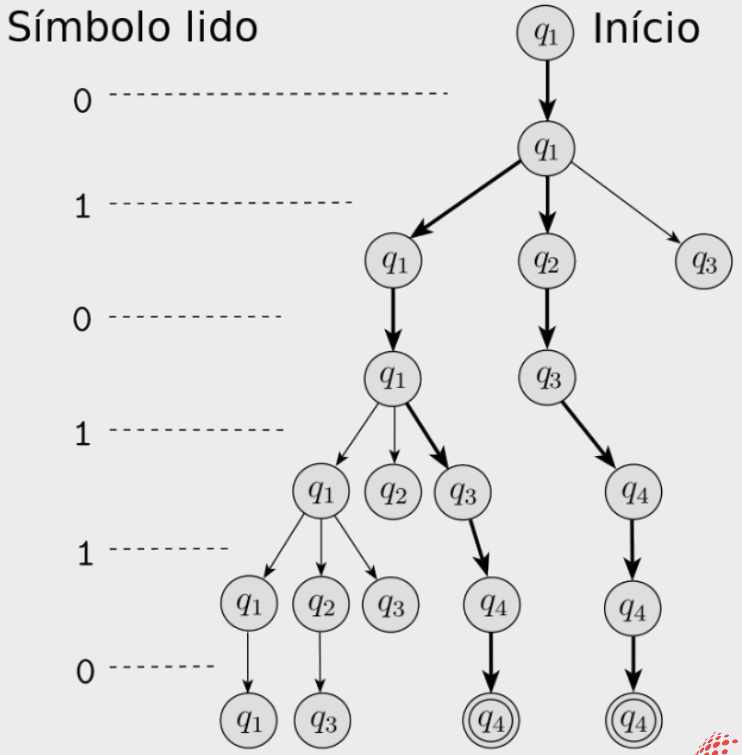
# Exemplo:
delta = {
    'q0':{'a':'q1', 'b':'q3'},
    'q1':{'a':'q1', 'b':'q2'},
    'q2':{'a':'q3', 'b':'q2'},
    'q3':{'a':'q3', 'b':'q3'}}
q0 = 'q0'
F = ['q2']
resultado = afd(delta, q0, F, 'aaabbbb')
print("Cadeia reconhecida?", resultado)
```

inteli

AFN que reconhece L = {w ∈ {0,1}* | w possui 11 ou 101 como subcadeia}

- Como simular um AFN?

Exemplo: cadeia 010110

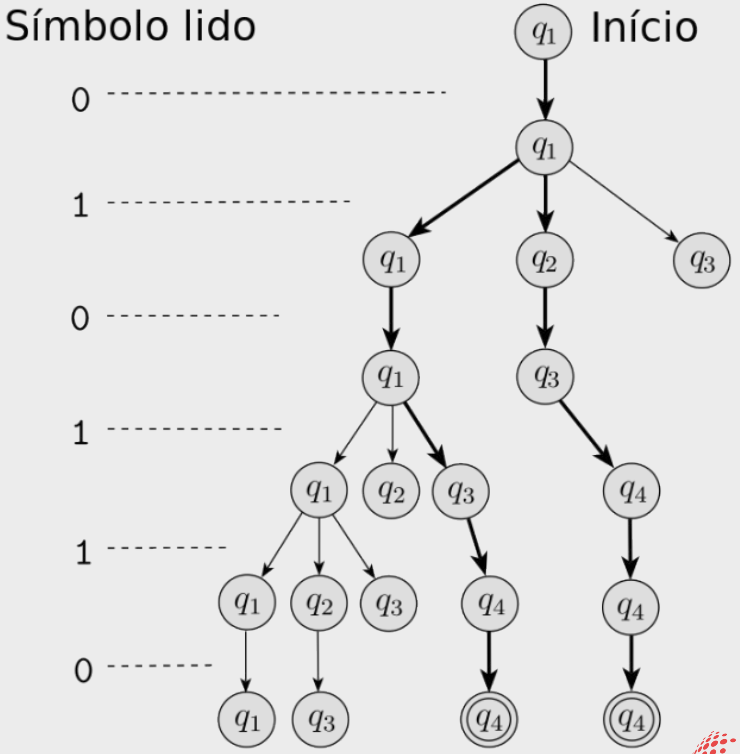


inteli

AFN que reconhece L = {w ∈ {0,1}* | w possui 11 ou 101 como subcadeia}

- Como simular um AFN? Algumas ideias:
  - Computação paralela (cada cópia do autômato é uma thread/processo);
    - Sincronização e comunicação entre vários processos: um tanto complexo...

Exemplo: cadeia 010110

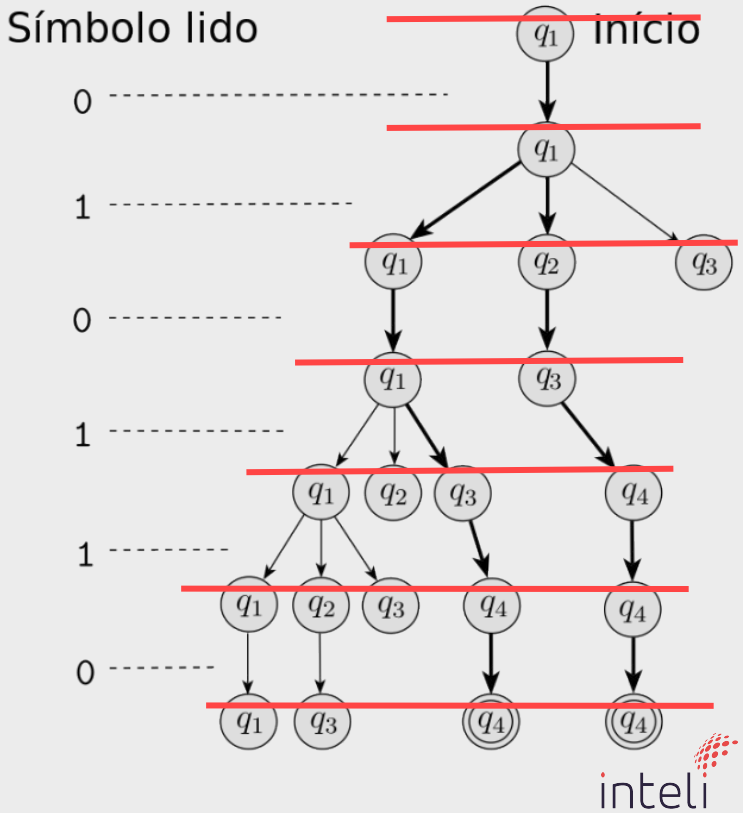


inteli

AFN que reconhece L = {w ∈ {0,1}* | w possui 11 ou 101 como subcadeia}

- Como simular um AFN? Algumas ideias:
  - Computação paralela (cada cópia do autômato é uma thread/processo);
  - **Varrer a árvore lateralmente (percurso em largura);**

Exemplo: cadeia 010110

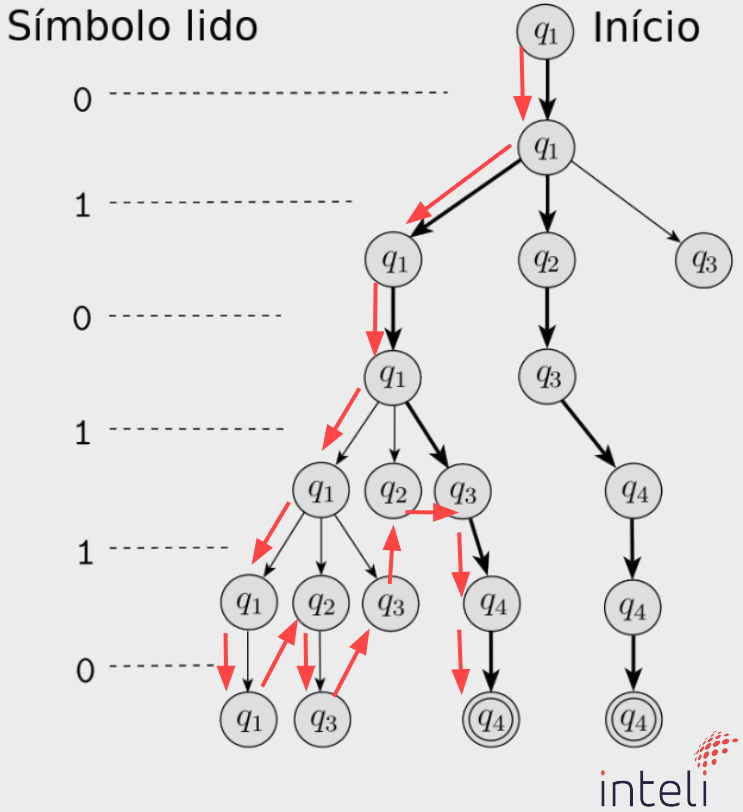


inteli

AFN que reconhece L = {w ∈ {0,1}* | w possui 11 ou 101 como subcadeia}

- Como simular um AFN? Algumas ideias:
  - Computação paralela (cada cópia do autômato é uma thread/processo);
  - Varrer a árvore lateralmente (percurso em largura);
  - **Percorrer a árvore inteira (percurso em profundidade);**
    - **Backtracking!!!!**

Exemplo: cadeia 010110




inteli